

LISTA 5 – Infravermelho

Química Orgânica III

Nome _____ turma: _____

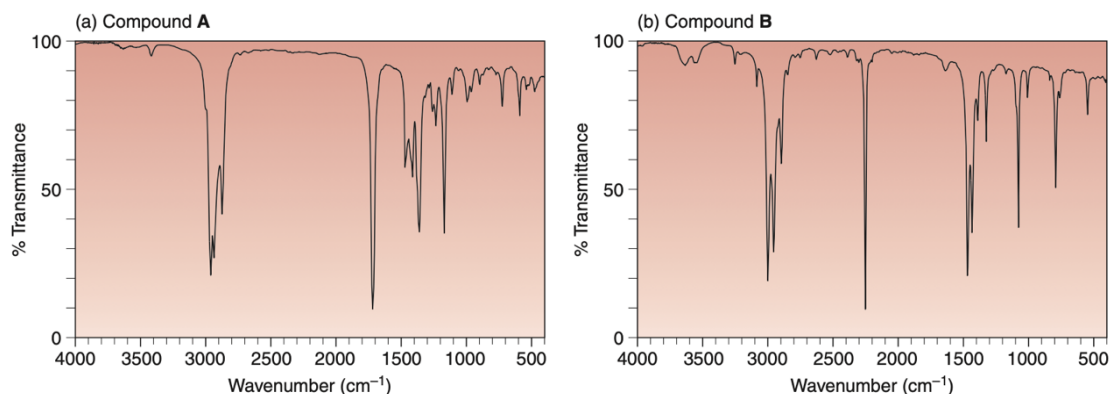
1 – Pesquisadores usaram um método de combustão para analisar um composto utilizado como aditivo antidetonante na gasolina. Uma amostra de 9,394 mg do composto produziu, na combustão, 31,154 mg de dióxido e carbono e 7,977 mg de água.

(a) Calcule a composição percentual do composto.

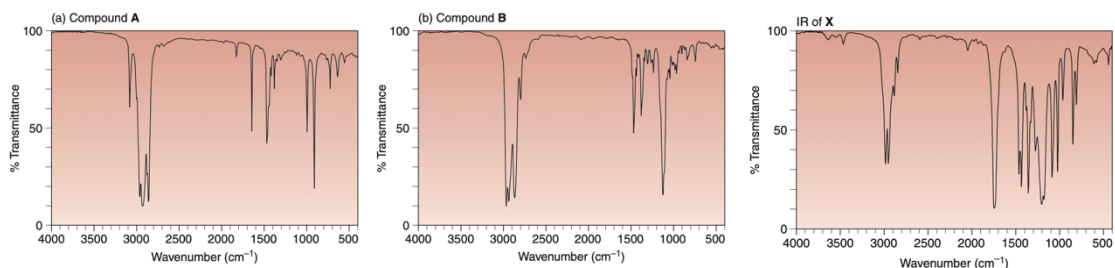
(b) Determine sua fórmula empírica.

2 – A combustão de uma amostra de 8,23 mg de uma substância desconhecida produziu 9,62 mg de CO_2 e 3,94 mg de H_2O . Outra amostra, pesando 5,32 mg, produziu 13,49 mg de AgCl em uma análise do halogênio. Determine a composição percentual e a fórmula empírica desse composto orgânico.

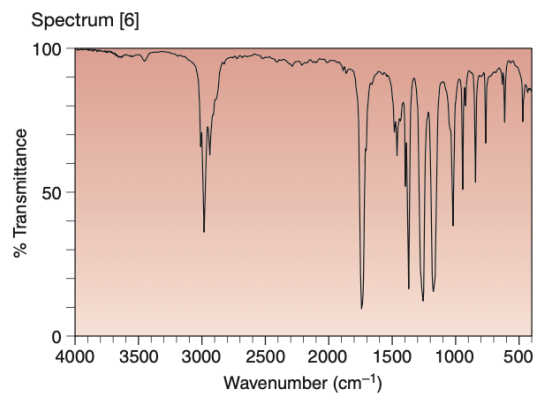
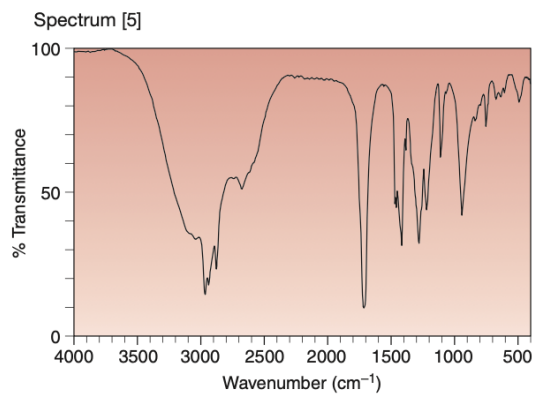
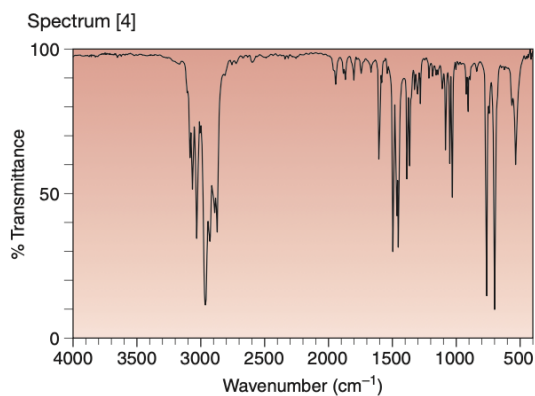
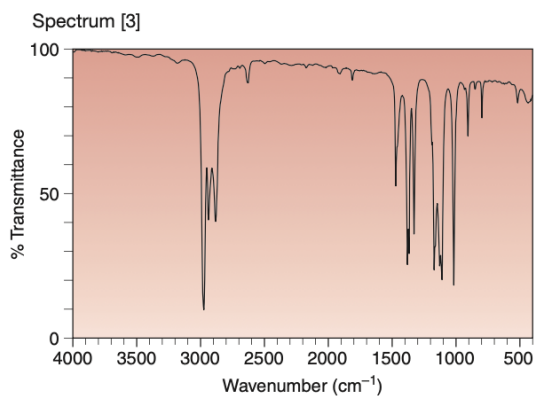
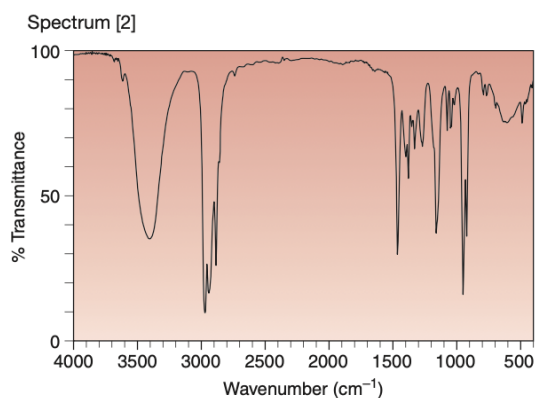
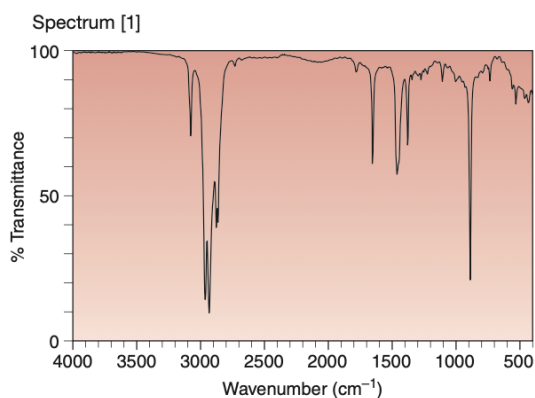
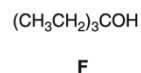
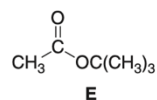
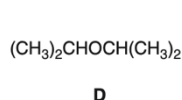
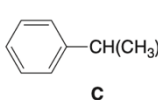
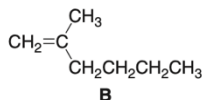
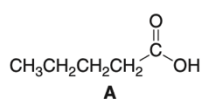
3 – Utilize seus conhecimentos e a ferramenta IRIS, para fazer uma proposta da possível função orgânica que originaram os espectros de infravermelho mostrados abaixo:



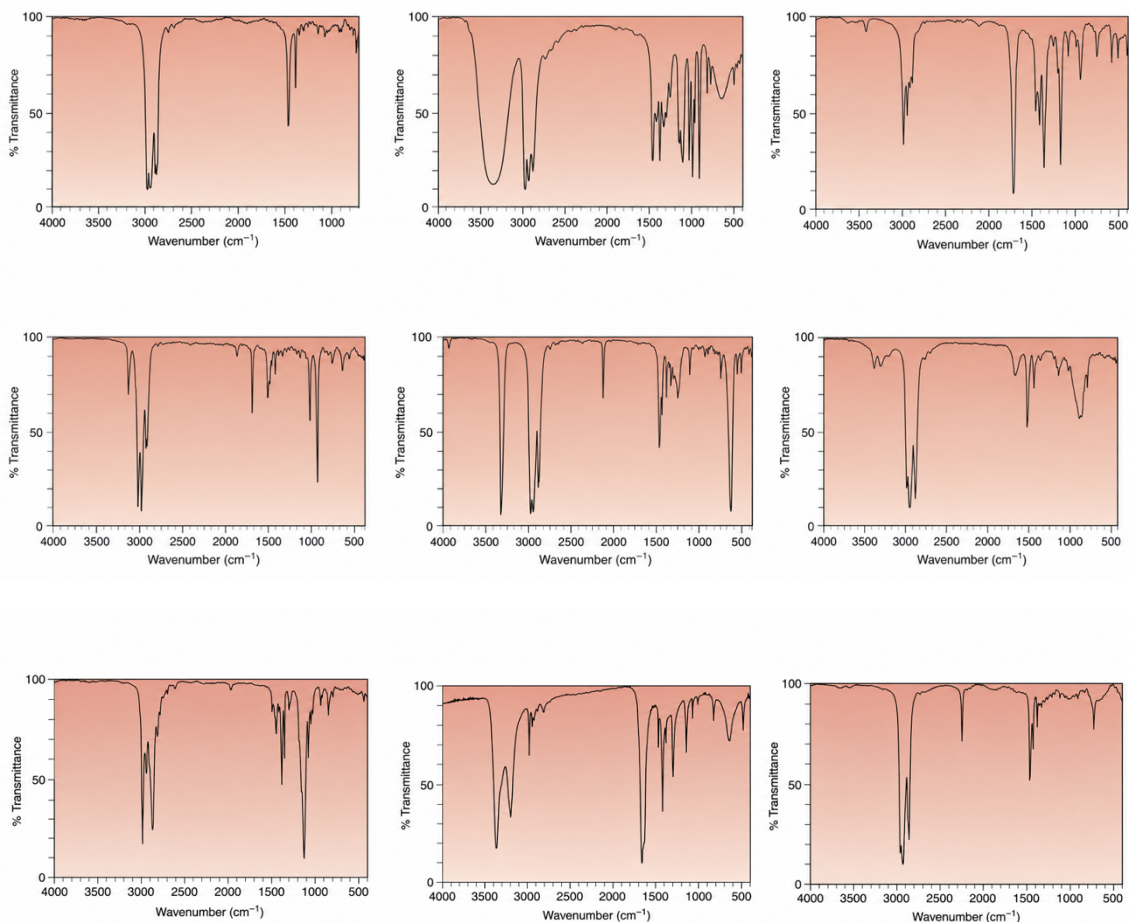
4 – Utilize seus conhecimentos e a ferramenta IRIS, para fazer uma proposta da possível função orgânica que originaram os espectros de infravermelho mostrados abaixo:



5 – Você tem 6 espectros de infravermelho abaixo. Suponha que cada um deles foi gerado por alguns compostos orgânicos abaixo. Você consegue fazer dizer qual molécula gerou cada espectros?



6 – Sugira a função orgânica para os 9 espectros abaixo:



7 – Um alcalóide foi isolado de uma bebida caseira comum. Provou-se que o alcalóide desconhecido tem massa molecular 194. Usando a Regra do Treze, determine a fórmula molecular e o índice de deficiência de hidrogênio da substância desconhecida. Alcalóides são substâncias orgânicas que ocorrem naturalmente e contêm nitrogênio. (*Dica:* Há quatro átomos de nitrogênio e dois átomos de oxigênio na fórmula molecular. A substância desconhecida é cafeína)

8 – A Agência de Combate às Drogas (Drug Enforcement Agency - D.F.A), durante uma inspeção, confiscou uma substância alucinógena. Ao submeterem o alucinógeno desconhecido a uma análise química, os cientistas da DEA descobriram que a substância tinha massa molecular 314. A análise elementar revelou a presença unicamente de carbono e hidrogênio. Usando a Regra do Treze, determine a fórmula molecular e o índice de deficiência de hidrogênio dessa substância. (*Dica:* A fórmula molecular da substância desconhecida também contém dois átomos de oxigênio. A substância é tetraidrocannabinol, o princípio ativo da maconha. Consulte a estrutura do tetraidrocannabinol no e confirme sua fórmula molecular.)